

# 绵中实验 2019 级信息学竞赛

## 专题复习——线段树

(考试时间：3.5 小时，8:30—12:00)

### 温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

| 题目名称  | 干扰器设置   | 复习         | 排队计划      |
|-------|---------|------------|-----------|
| 程序名称  | set.cpp | review.cpp | queue.cpp |
| 输入文件  | set.in  | review.in  | queue.in  |
| 输出文件  | set.out | review.out | queue.out |
| 测试点数  | 10      | 10         | 10        |
| 测试点分值 | 10      | 10         | 10        |
| 题目满分  | 100     | 100        | 100       |
| 时间限制  | 1s      | 1s         | 2s        |
| 空间限制  | 512MB   | 512MB      | 512MB     |

## 干扰器设置(set.cpp)

### 【问题描述】

艾登·皮尔斯最近接到了一些任务，该任务要求他在河的一岸设置一些干扰装置，干扰对岸一些设备的通讯。

皮尔斯需要干扰的设备有  $n$  个，排列在同一条河的南岸上，从南到北编号 1 到  $n$ ，皮尔斯在对岸租了  $m$  个房子，同样从南到北编号 1 到  $m$ ，由于地形问题，并不是每个房子都能干扰对面的所有设备。当装置  $i$  被干扰，皮尔斯会得到  $P_i$  的报酬，若房间  $i$  设置了一个干扰装置，皮尔斯会得到  $V_i$  的经验值，每个干扰装置只能干扰一个设备。由于干扰是通过无线信号实现的，所以同一个房间不能设置两个或以上的装置，并且干扰信号不能相交，例如：如果房间  $i, j$  都装有干扰装置，若  $i < j$  房间  $i$  的装置干扰设备  $S_i$ ，房间  $j$  的装置干扰  $S_j$ ，那么  $S_i$  必须小于  $S_j$ 。

皮尔斯对金钱以及经验都非常重视，所以希望这个任务得到的报酬和经验值的和最大。

### 【输入格式】

第一行包含两个数：  $n, m$ 。  $n$  表示有  $n$  个房间以及  $n$  个需要被干扰的设备。

接下来有  $m$  行，描述可干扰关系。每一行两个数  $a, b$  表示在房间  $a$  设置干扰装置可以干扰到设备  $b$ 。

接下来一行  $n$  个数第  $i$  个数表示干扰第  $i$  个设备能得到的报酬。

接下来一行  $n$  个数，第  $i$  个数表示在第  $i$  个房间设置装置能得到的经验值。

### 【输出格式】

一个数，表示皮尔斯能得到的最大的金钱经验和。

### 【输入样例】

```
3 3
1 3
3 2
1 2 3
1 2 3
```

### 【输出样例】

```
7
```

### 【数据范围】

对于 30%数据：  $1 \leq n \leq 100$

对于 100%数据:  $1 \leq n \leq 100000$ ,  $0 \leq m \leq 500000$ ,  $0 \leq P_i$ ,  $V_i \leq 1000$

绵阳中学实验学校

## 复习(review.cpp)

### 【问题描述】

一给你一个序列  $A$ ， 维护两种操作：

1 l r: 询问对于  $A$  的子区间  $A[l, r]$ ， 满足“比之前所有数都大” 的数有多少个？ (第一个数默认算一个)

2 x y: 将  $A[x]$  的值修改为  $y$ 。

### 【输入格式】

第一行两个数  $N, M$ ， 分别表示数列长度以及操作个数；

第二行有  $N$  个数， 表示这个序列；

接下来  $M$  行每行表示两种操作， 分别为

1 l r: 表示一个询问操作

2 x y: 表示一个修改操作

### 【输出格式】

对于每一个询问操作， 输出一个数表示答案

### 【输入样例】

```
5 3
1 2 3 4 5
1 1 5
2 1 5
1 1 5
```

### 【输出样例】

```
5 1
```

### 【样例解释】

### 【数据范围】

对于 20% 的数据，  $N, M \leq 100$ ;

对于 40% 的数据，  $N, M \leq 10000$ ;

对于额外 20% 的数据， 只有一个询问操作；

对于额外 20% 的数据， 没有修改操作；

对于 100% 的数据，  $N, M \leq 2 \cdot 10^5$ 。

## 排队计划(queue.cpp)

### 【问题描述】

xxx 身为一名体育委员，需要给班上的所有同学排队，xxx 所在的班级有  $n$  名学生，每位同学的身高为  $h[i]$ ，上课铃打响后， $n$  名同学自左向右排成一列，第一名同学在最左端，最后一名同学在最右端。

我们定义队列的“不整齐度”为队列的逆序对总数，其中第  $i$  名同学相对于第  $j$  名同学构成逆序对当且仅当  $1 \leq i < j \leq n$  时，有  $h[i] > h[j]$ 。

现在 xxx 将进行  $m$  次“放哨”操作，对于第  $k$  次放哨，他将选定一个位置  $p$ ，然后令  $[p, n]$  中身高小于等于同学  $p$  的同学全部出列(包括  $p$ )如：

序列：160 163 164 161 167 160，

当  $p=2$  时，出列同学为 163 161 160，用红色表示 160 163 164 161 167 160

当所有满足条件的同学都出列后，xxx 会把这些同学按从低到高重新排序，然后依次回到队列的空位中去。对于上面的例子，得到新序列为：

160 160 164 161 167 163

每次放哨结束后，xxx 都想知道队列的不整齐度，但是由于队伍过于庞大，并且 xxx 急着约会，所以这个任务都交给你了。

### 【输入格式】

第一行两个数  $n$  和  $m$ ，分别表示人数和放哨操作数

第二行  $n$  个数依次表示每位同学的身高  $h[i]$

接下来  $m$  行，每行一个数  $p$ ，表示选定的位置。

### 【输出格式】

输入共  $m+1$  行第一行表示放哨操作执行前队列的不整齐度

后面  $m$  行表示每次放哨操作执行后队列的不整齐度。

### 【输入样例】

```
6 2
160 163 164 161 167 160
2
3
```

### 【输出样例】

```
6 3 1
```

### 【样例解释】

直径共两条， $3 \rightarrow 2$  和  $3 \rightarrow 6$ ，这两条路径都经过边  $(3,1),(1,4)$

### 【数据范围】

对于 30% 的数据， $n, m \leq 5000, h[i] \leq 10^9$ ;

对于额外 10%的数据，序列呈非递增排列；  
对于额外 10%的数据，序列呈非递减排列；  
对于额外 10%的数据，询问  $p$  非递增；  
对于 100%的数据， $n, m \leq 500000$ ， $h[i] \leq 10^9$ 。

绵阳中学实验学校